



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Hóa sinh – BF2601

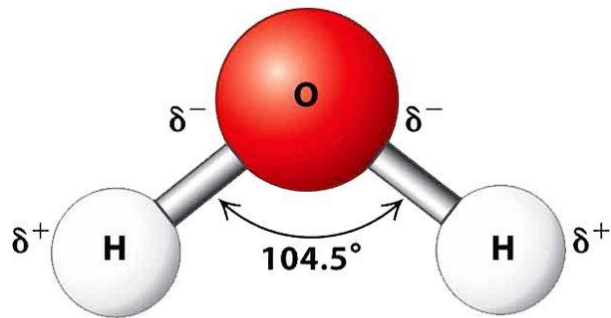
Nguyễn Tiến Thành, PhD

Khoa KTSH

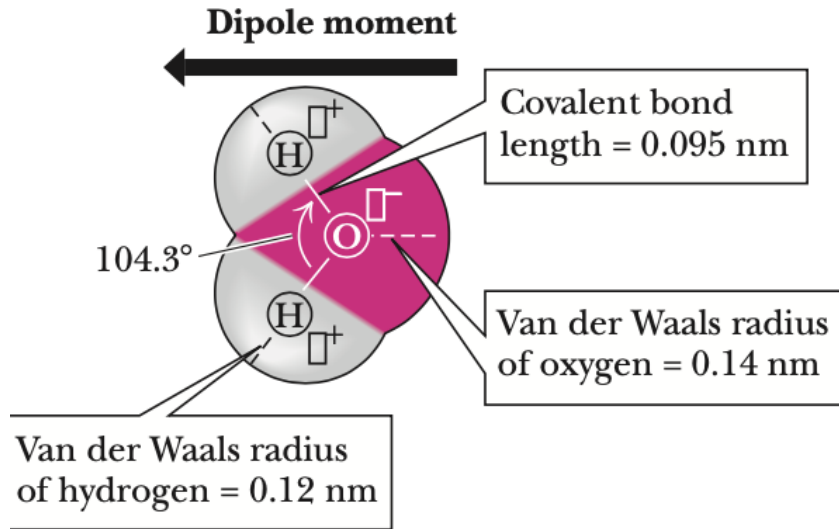
Trường Hoá và Khoa học Sự sống

ONE LOVE. ONE FUTURE.

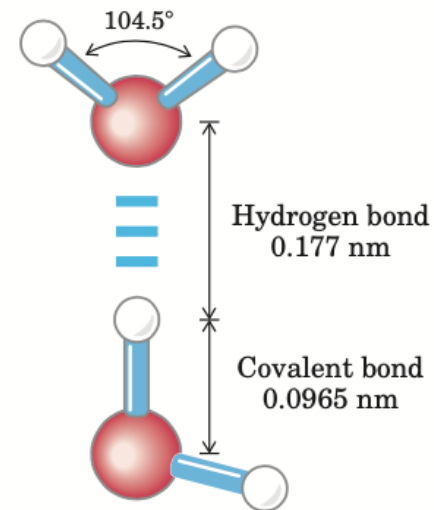
TRAO ĐỔI MUỐI – NƯỚC



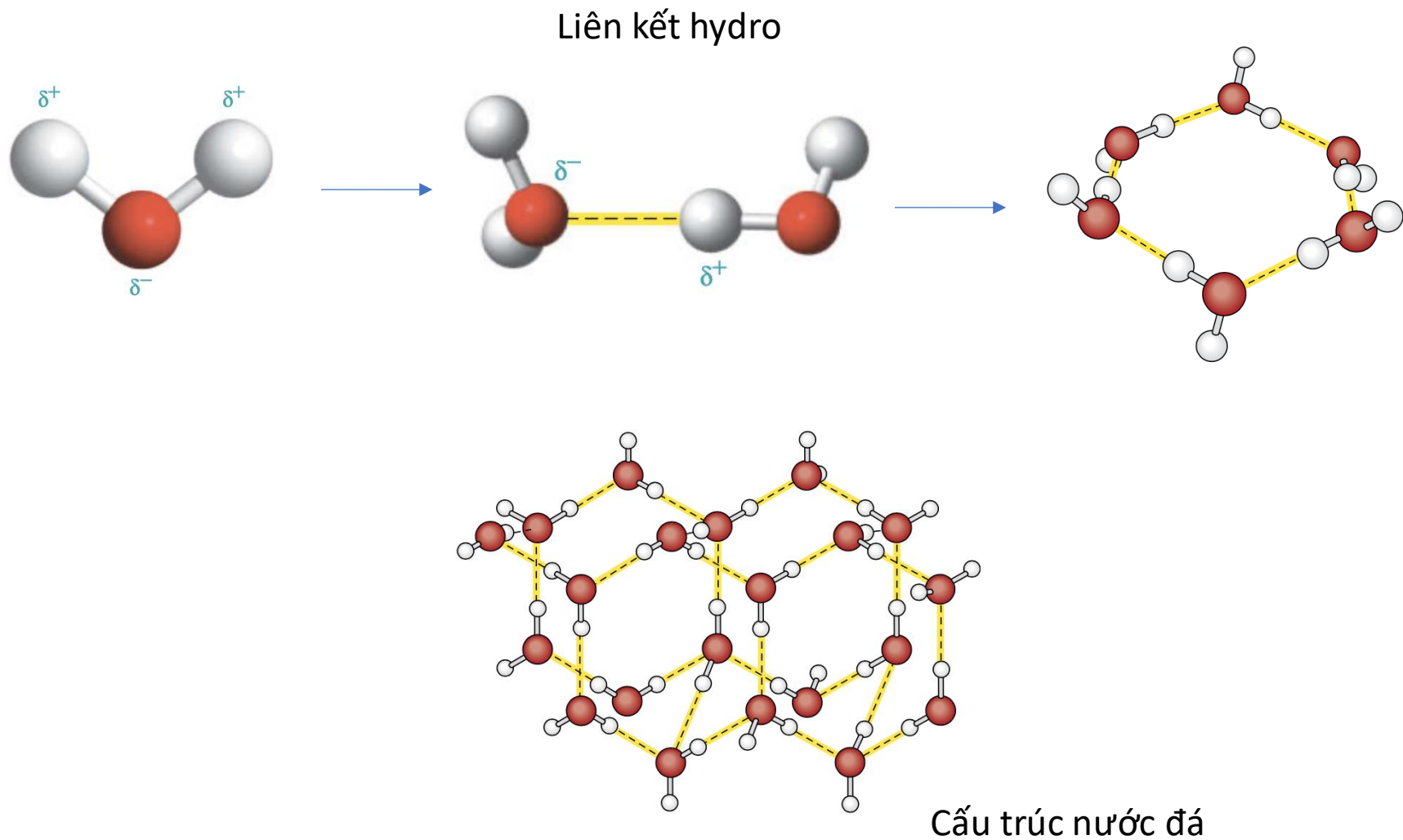
Nước – cấu tạo



■ **FIGURE 2.1** The structure of water. Oxygen has a partial negative charge, and the hydrogens have a partial positive charge. The uneven distribution of charge gives rise to the large dipole moment of water. The dipole moment in this figure points in the direction from negative to positive, the convention used by physicists and physical chemists; organic chemists draw it pointing in the opposite direction.



Cấu tạo



Nước là dung môi hoà tan các chất phân cực

- Nước hoà tan các muối và các hợp chất tích điện nhờ các tương tác tĩnh điện

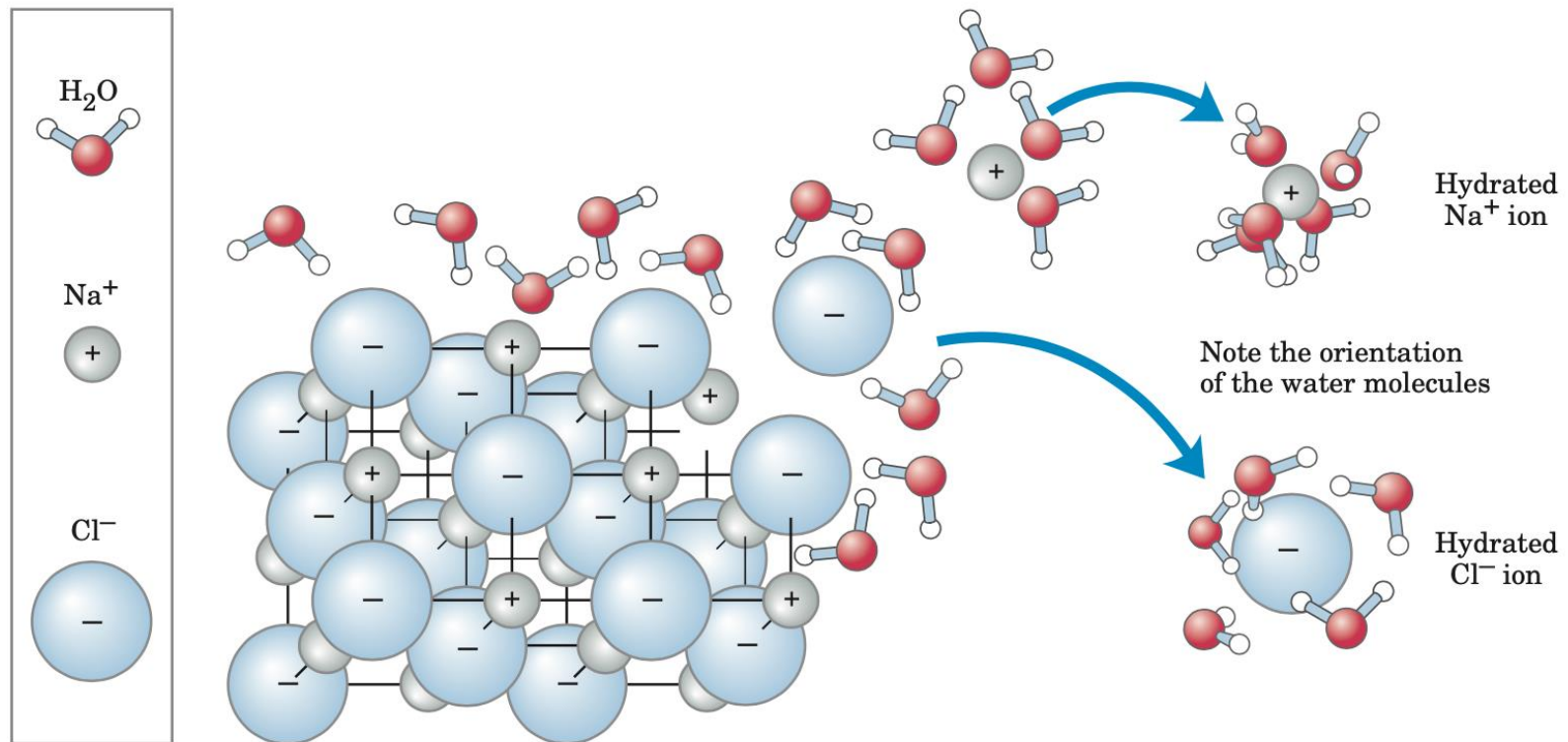


TABLE 2.2 Dielectric Constants for Some Solvents at Room Temperature

SOLVENT	DIELECTRIC CONSTANT
Formamide (HCONH ₂)	109
Water	80
Methanol (CH ₃ OH)	33
Ethanol (CH ₃ CH ₂ OH)	25
1-Propanol (CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH)	20
1-Butanol (CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₂ OH)	18
Benzene (C ₆ H ₆)	2

Nước là dung môi tốt hơn methanol và ethanol...

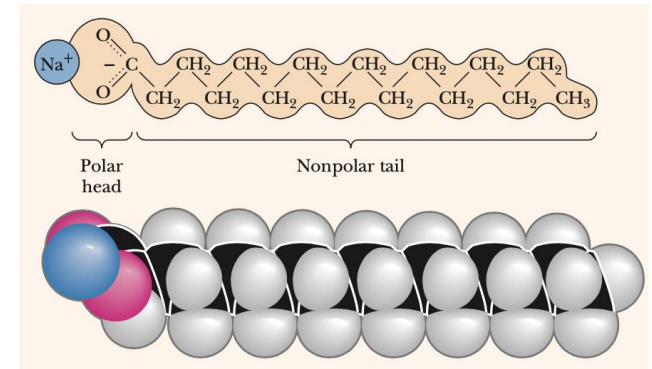
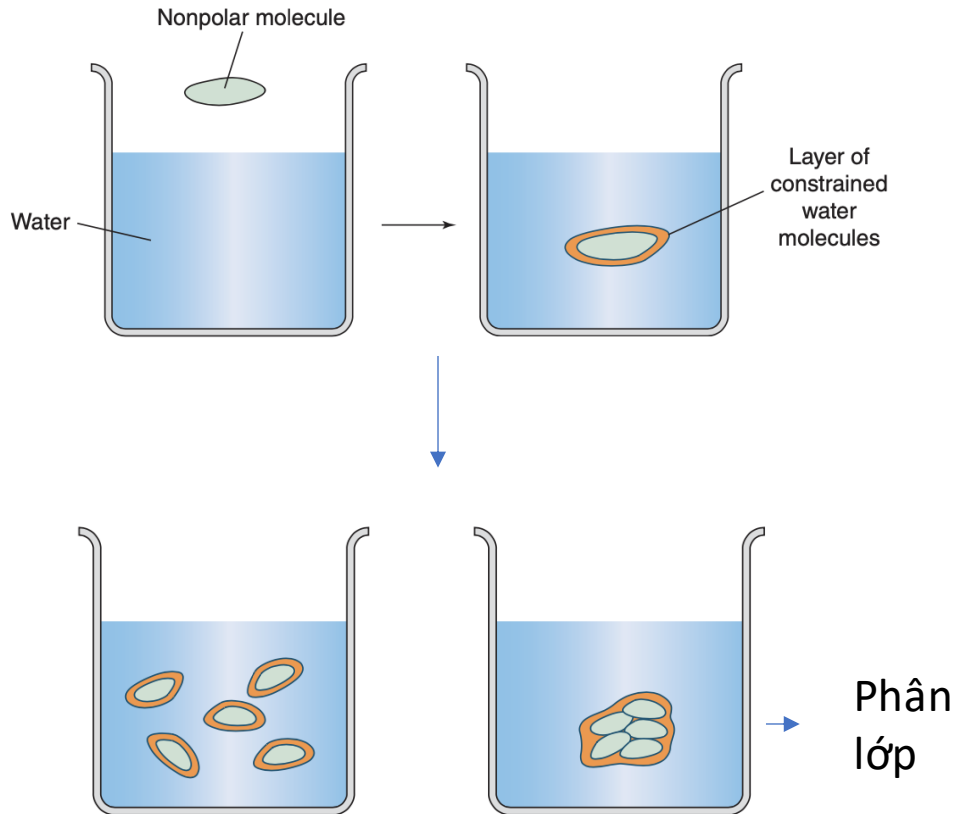
Sự hoà tan các khí trong nước

TABLE 2-3 Solubilities of Some Gases in Water

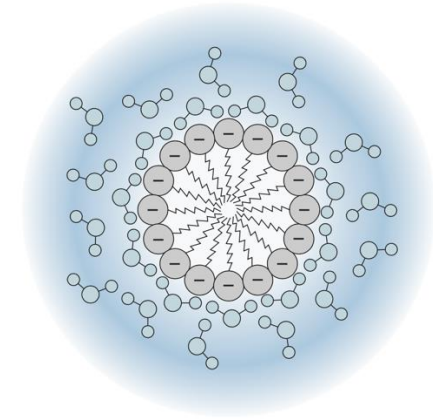
Gas	Structure*	Polarity	Solubility in water (g/L) [†]
Nitrogen	$\text{N}\equiv\text{N}$	Nonpolar	0.018 (40 °C)
Oxygen	$\text{O}=\text{O}$	Nonpolar	0.035 (50 °C)
Carbon dioxide	$\begin{array}{c} \delta^- \quad \delta^- \\ \longleftrightarrow \\ \text{O}=\text{C}=\text{O} \end{array}$	Nonpolar	0.97 (45 °C)
Ammonia	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \quad \diagup \\ \text{N} \\ \downarrow \delta^- \end{array}$	Polar	900 (10 °C)
Hydrogen sulfide	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{S} \\ \downarrow \delta^- \end{array}$	Polar	1,860 (40 °C)

Tương tác của nước với các thành phần

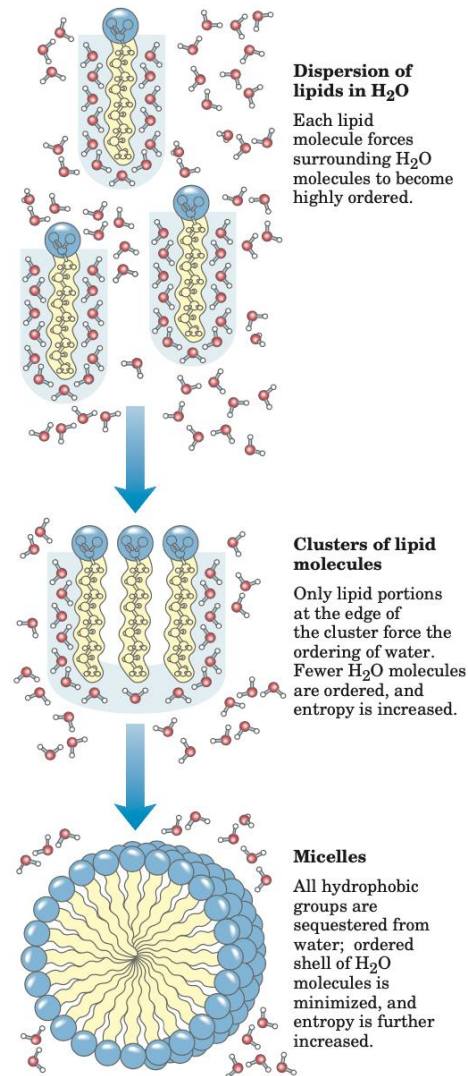
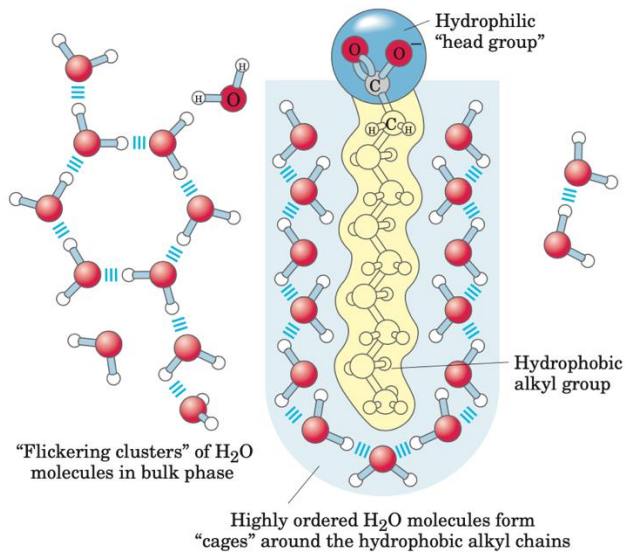
Nước và các chất không phân cực (ví dụ chất béo)



Lưỡng cực

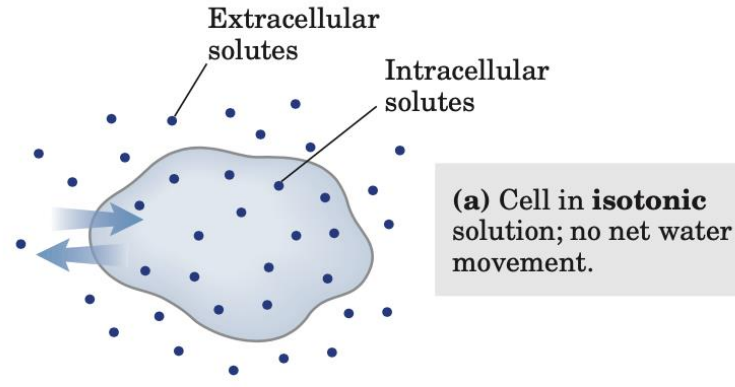


Micells

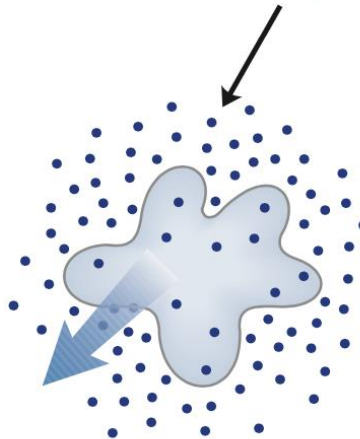


Lực thẩm thấu (Osmolarity)

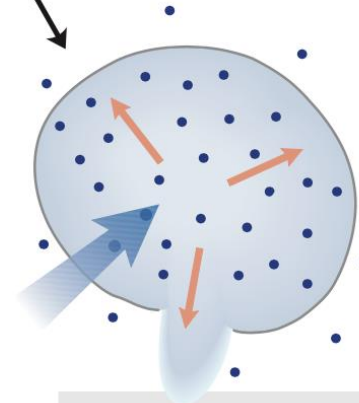
Đẳng trương



Ưu trương



Nhược trương



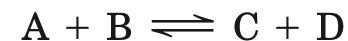
3. DUNG DỊCH ĐỆM

3.1. Sự phân ly của nước và pH

- Nước tinh khiết được phân ly thành OH^- và H^+



Hằng số cân bằng



$$K_{\text{eq}} = \frac{[\text{C}][\text{D}]}{[\text{A}][\text{B}]}$$

$$K_{\text{eq}} = \frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]} \quad \Longrightarrow \quad K_{\text{eq}} = \frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{55.5 \text{ M}}; \quad \Longrightarrow \quad (55.5 \text{ M})(K_{\text{eq}}) = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_{\text{w}}$$

Nồng độ H_2O tinh khiết = 55.5 M

Sự phân ly của nước và pH

- Ở 25 độ C $\rightarrow K_{eq} = 1.8 \times 10^{-16} \text{ M}$

$$\begin{aligned} K_w &= [\text{H}^+][\text{OH}^-] = (55.5 \text{ M})(1.8 \times 10^{-16} \text{ M}) \\ &= 1.0 \times 10^{-14} \text{ M}^2 \end{aligned}$$

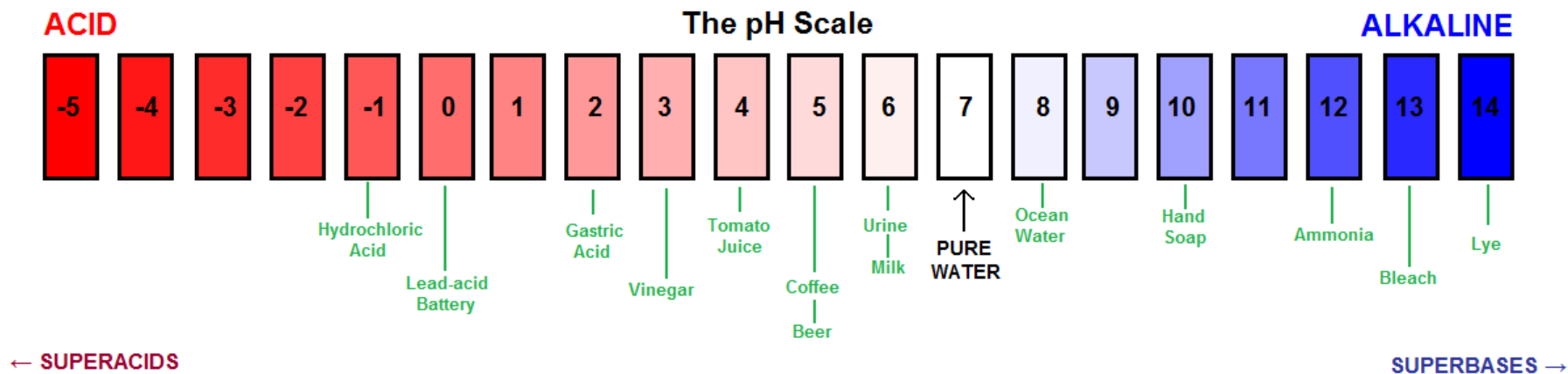
- Trung tính: $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$

$$\begin{aligned} K_w &= [\text{H}^+][\text{OH}^-] = [\text{H}^+]^2 & \Longrightarrow & \quad [\text{H}^+] = \sqrt{K_w} = \sqrt{1 \times 10^{-14} \text{ M}^2} \\ & & & \quad [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ M} \end{aligned}$$

$$\text{pH} = \log \frac{1}{[\text{H}^+]} = -\log [\text{H}^+] \quad \Longrightarrow \quad \text{pH của nước tinh khiết} = 7$$

pH: thể hiện tính axit/base của dung dịch và tính theo nồng độ $[\text{H}^+]$ tự do

Sự phân ly của nước và pH



Hình 3.1. Thang pH và giá trị pH của 1 số dung dịch thường gặp

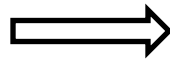
Nguồn: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PH_scale_2.png

Sự phân ly của acid yếu trong nước

- Trong nước, acid yếu phân ly **không hoàn toàn**
- Mức độ phân ly thể hiện bằng hằng số K_a
- pH của dung dịch acid yếu có thể tính thông qua K_a



$$K_{\text{eq}} = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = K_a$$

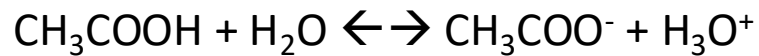


$$\text{p}K_a = \log \frac{1}{K_a} = -\log K_a$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

Sự phân ly của acid yếu trong nước

- Tính pH của dung dịch acid yếu
- Ví dụ 0,1 mol acetic acid vào 1 L nước. Với giả định toàn bộ H^+ được phân ly từ acetic acid



$$0,1 - x \qquad \qquad \qquad x \qquad \qquad x$$

$$K_a = [x].[x]/[0,1-x] = 1,74.10^{-5} \text{ M}$$

$$x^2 = 1,74.10^{-6} - 1,74.10^{-5} x$$

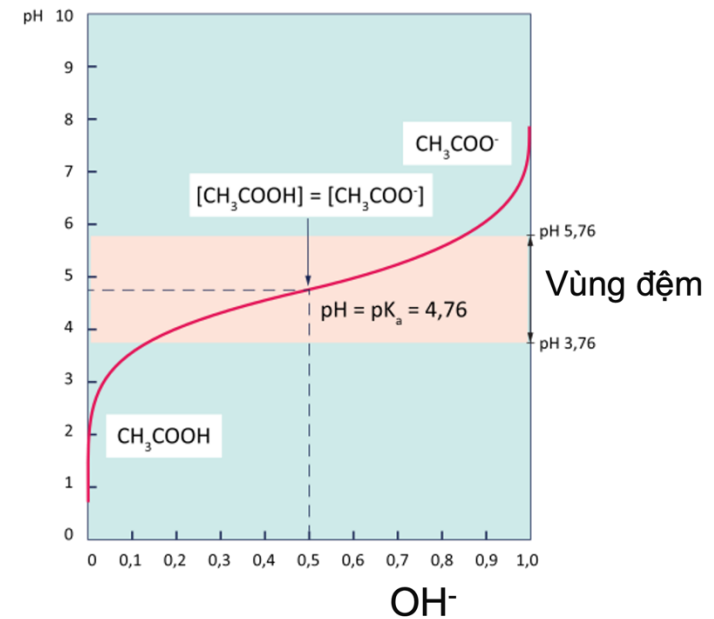
$$x = 0.001310 \text{ mol} \rightarrow \text{pH} = 2,883$$

Đường chuẩn độ và vùng đệm

- Vùng đệm khi chuẩn độ là vùng **pH thay đổi không đáng kể** khi thêm 1 lượng hoá chất chuẩn độ ít



Dung dịch đệm là dung dịch có pH không đáng kể khi có sự thay đổi nhỏ về thành phần acid, bazơ trong dung dịch đó



Hình 3.3: Đường chuẩn độ acetic acid

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Titration_curve.svg

Vai trò của dung dịch đệm

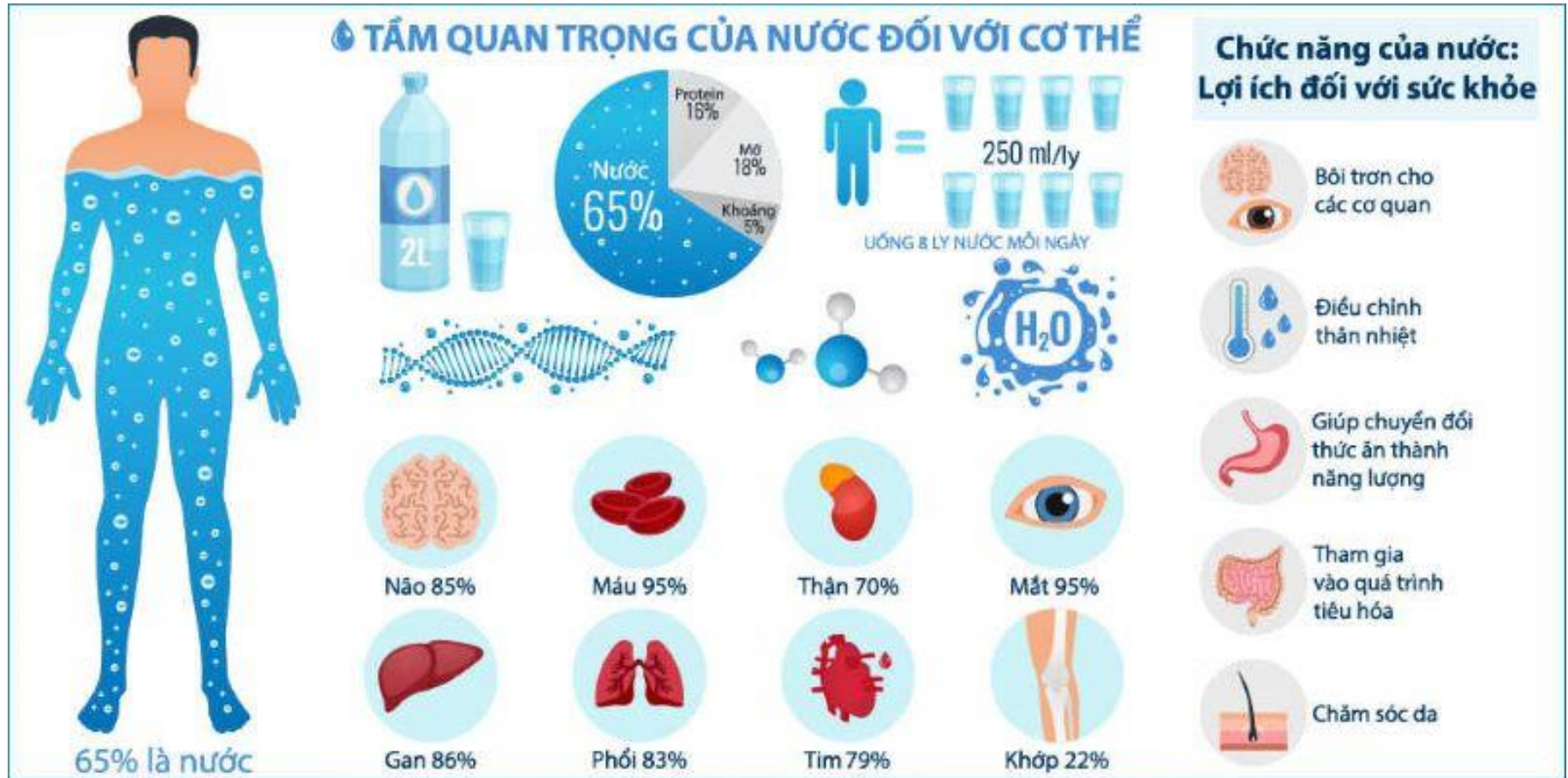
- Dung dịch đệm nhằm duy trì pH trong tế bào sống.
 - pH ảnh hưởng tới sự hoà tan của các hợp chất phân cực.
 - pH ảnh hưởng tới các nhóm chức của các phân tử sinh học, tác động tới cấu trúc và chức năng của các phân tử sinh học đó.
 - cấu trúc protein, chức năng protein (enzyme).
 - Các phản ứng enzyme cần pH phù hợp.

Vai trò của dung dịch đệm

- Trong sinh vật sống, dung dịch đệm thường được tạo ra từ các:
 - Muối phosphate (nồng độ mM)
 - Muối bicarbonate (trong máu),
 - Acid amin (histidine, đặc biệt ở pH trung tính).
- Trong thí nghiệm
 - Acetate: vùng đệm pH 4-5
 - Phosphate: vùng đệm 6-7
 - Borat: vùng đệm pH 8-10

- Nước tồn tại trong cơ thể ở dạng tự do và kết hợp
- Nước kết hợp: tham gia cấu tạo tế bào
 - Nước hydrate: tạo lớp vỏ quanh các protein
 - Nước trong các khoảng giữa phân tử,, tạo mạng lưới gel

Nước với cơ thể con người



Nước trong cơ thể

- Hàm lượng nước: 55 -75% trọng lượng, phụ thuộc vào giới tính, độ tuổi...
 - Trong cơ thể, hàm lượng nước ở các mô không đều nhau
- Phân bố nước:
 - Trong tế bào: 55% (chủ yếu nước kết hợp)
 - Ngoài tế bào: 45% (nước tự do, nước lưu thông, nước trong các dịch sinh học...)

Nhu cầu nước

- Người lớn 35 ml (g)/ 1 kg trọng lượng cơ thể
- Trẻ em gấp 3-4 lần người lớn
- Phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, thể trạng và cường độ vận động
- Người bình thường: nước vào = nước ra
 - Nước vào: uống (1200 ml), ăn (1000 ml), từ chuyển hoá (300 ml)
 - Nước ra: nước tiểu (1400 ml), mồ hôi (500 ml), hơi thở (500 ml), phân (100 ml).

Vai trò của nước trong cơ thể

- Cấu tạo cơ thể = kết hợp với các thành phần
- Tham gia phản ứng sinh hoá với vai trò là chất tham gia phản ứng hoặc môi trường cho các phản ứng chuyển hoá
- Dung môi vận chuyển dinh dưỡng đến các mô, vận chuyển chất thải để bài tiết
- Điều hoà thân nhiệt : mồ hôi, hơi thở
- Bảo vệ cơ thể: dịch bao khớp, dịch màng, dịch não tủy
- Tạo áp suất của các dịch trong cơ thể, cùng với các chất hoà tan khác tạo áp suất thẩm thấu

CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ (MUỐI)

- Chất vô cơ chiếm 4-5% trọng lượng cơ thể
- Phân bố không đều, tùy theo từng loại mô thì muối vô cơ cụ thể sẽ cao hoặc thấp
- Có các hợp chất vô cơ tồn tại ở hàm lượng lớn trong cơ thể: Na, K, Cl, Ca, P, Mg
- Các hợp chất vô cơ tồn tại ở hàm lượng nhỏ (vi lượng): iod, brom, Cu, Zn...
- Một số tồn tại ở lượng rất nhỏ (siêu vi lượng): Cr, Si, Ti...

Nhu cầu hàng ngày

- Tùy thuộc vào độ tuổi và trạng thái sinh lý
 - Na: 1-3,5 g/ngày
 - K: 4 g/ngày
 - Ca: 0,8 g/ngày
 - Cl: 4 g/ngày
 - Phosphate: 1,5 g/ngày
 - Mg: 0,3 g/ngày
 - Sắt: 0,02 g/ngày

Hấp thụ và bài xuất chất vô cơ

- Đưa vào cơ thể theo đường tiêu hoá, hấp thụ ở ruột non vào máu
- Các muối được đưa đến các mô theo chức năng sinh lý và nhu cầu: sắt đến gan, Ca, P, Mg đến xương,
- Bài tiết qua: phân (Fe, Ca, Phosphate, Mg, kim loại nặng), nước tiểu (Na, K, Ca, Cl...) và mô hôi (NaCl, sulfate)

Vai trò chất vô cơ

- Tham gia cấu tạo tế bào, mô: ví dụ xương, răng (Ca, P)
- Duy trì trạng thái của protein
- Tham gia tạo áp suất thẩm thấu: duy trì hình dạng tế bào, đảm bảo sự trao đổi và phân bố nước
- Tạo hệ thống đệm cho cơ thể: đệm bicarbonate, phosphate
- Tham gia vào hoạt động điều hoà, coenzyme, hormone và 1 số chức năng đặc biệt khác

Một số chất vô cơ trong cơ thể

- Natri

- Chiếm 90% tổng số các cation ngoại bào
- Nồng độ Na^+ trong máu 136 – 145 mmol/L
- Vai trò tạo áp suất thẩm thấu cho huyết tương
- 3 cơ chế điều chỉnh nồng độ Na^+ :
 - Đáp ứng cảm giác khát
 - Hormon ADH
 - Aldosteron

Một số chất vô cơ trong cơ thể

- Kali:

- K^+ tồn tại chính trong tế bào 98% (2% ngoài tế bào)
- Nồng độ thường: 150 mmol/L
- Chức năng tạo các kích thích thần kinh – cơ, sự co cơ tim, duy trì thể tích tế bào, điều hoà nồng độ H^+
- Tỷ lệ K trong và ngoài tế bào quan trọng với chức năng thần kinh cơ
- K^+ ảnh hưởng tới pH của máu

Một số chất vô cơ trong cơ thể

- Cl^- :

- Cl^- là anion chính của dịch ngoại tế bào
- Thường trong huyết thanh: 99-109 mmol/L
- Duy trì áp suất thẩm thấu ngoại tế bào, trung hoà điện
- Cl^- trao đổi với HCO_3^- (tạo ra từ CO_2) để cân bằng điện giải

Một số chất vô cơ trong cơ thể

HCO_3^-

- Là anion nhiều thứ 2 trong dịch ngoại tế bào
- Bình thường trong huyết thanh: 22 – 28 mmol/L
- Là thành phần hệ đệm bicarbonate, vận chuyển CO_2 từ các mô đến phổi để đào thải
- HCO_3^- được đào thải ở thận, để duy trì cân bằng acid base

Một số chất vô cơ trong cơ thể

Ca:

- 99% Ca cơ thể trong xương, 1% trong máu và dịch ngoài tế bào, rất ít trong bào tương các tế bào
- Ca trong máu: 2,15 – 2,6 mmol/L: 45% tự do; 40% kết hợp với protein albumin, 15% kết hợp với các anion

Phosphat

- Tham gia cấu tạo và các quá trình sinh hoá của tế bào
- Trong xương: 80% lượng phosphat toàn cơ thể
- Trong máu có khoảng 3, 9 mmol/L, chủ yếu phosphate hữu cơ

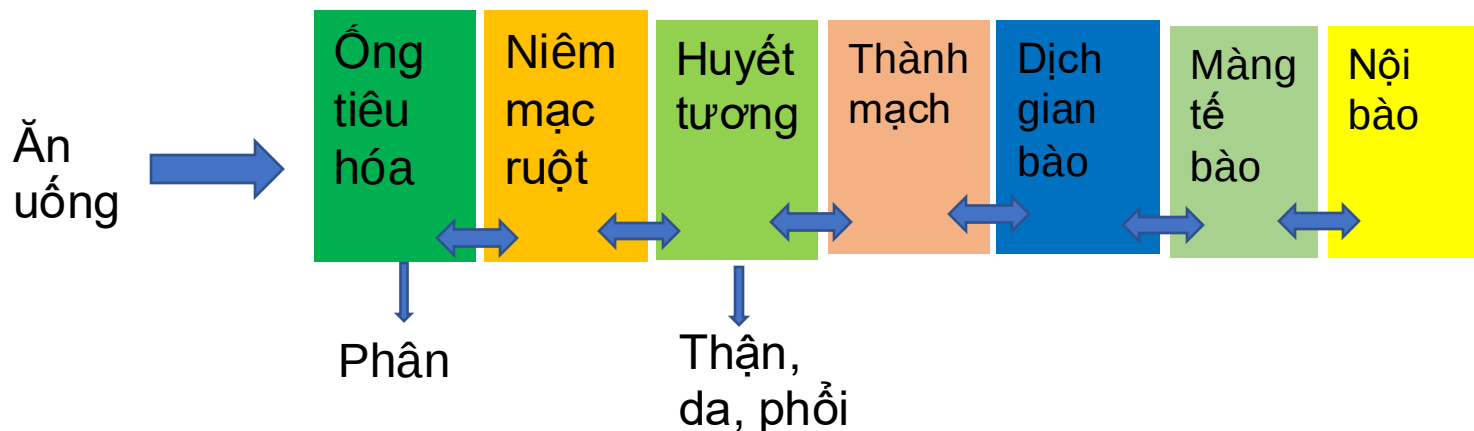
TRAO ĐỔI NƯỚC VÀ CÁC MUỐI VÔ CƠ

- Các yếu tố ảnh hưởng
- Trao đổi nước huyết tương và dịch gian bào
- Trao đổi nước trong và ngoài tế bào

TRAO ĐỔI MUỐI NƯỚC

- Sự trao đổi muối nước trong cơ thể diễn ra mật thiết
- Bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố
- Nước và muối cùng hấp thụ ở đường tiêu hoá, được máu đi đến các mô
- Sự bài tiết nước và các chất vô cơ cũng diễn ra đồng thời.

Vận chuyển nước trong cơ thể:



Yếu tố ảnh hưởng tới sự vận chuyển, phân bố nước

- Áp suất thẩm thấu (ASTT)
- Áp lực thủy tĩnh (ALTT)
- Thành mạch
- Cân bằng donnan
- Áp suất keo

Yếu tố ảnh hưởng tới sự vận chuyển, phân bố nước

- Áp suất thẩm thấu (ASTT):
 - Tạo ra do các chất hoà tan trong dịch:
 - Các chất điện giải: Na, Cl (ngoài tế bào), K, Phosphate (trong tế bào)
 - Các hợp chất hữu cơ phân tử lượng thấp: glucose, urea, acid amin..để vận chuyển qua màng
 - Các chất hữu cơ phân tử lượng lớn : protein
 - Nơi có áp suất thẩm thấu cao có hàm lượng chất hoà tan lớn, có xu hướng **hút** nước vào khu vực đó
 - Áp suất keo: được tạo ra bởi protein

Yếu tố ảnh hưởng tới sự vận chuyển, phân bố nước

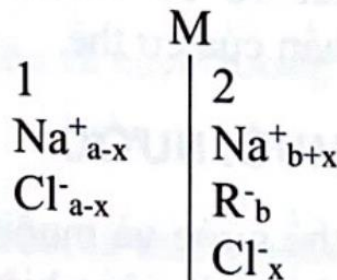
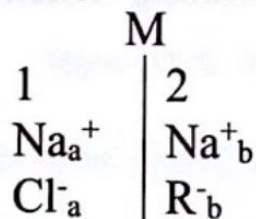
- Áp lực thủy tĩnh (ALTT):
 - Áp lực của nước vào màng tế bào
 - Áp lực của máu và thành mạch
 - Đẩy nước ra xa khu vực áp suất cao để giảm áp
- Huyết áp (HA):
 - Áp lực của máu lên thành mạch
 - Đẩy nước từ huyết tương vào gian bào
 - Phụ thuộc vào lực co bóp của tim, độ nhớt máu, sức cản của thành mạch
- Thành mạch/màng tế bào
 - Tham gia vận chuyển chủ động một số chất vô cơ
 - Màng tế bào là màng bán thấm
 - Nếu xơ vữa → khả năng cho phép nước/vô cơ qua lại khó

Trao đổi nước giữa huyết tương và dịch gian bào

Cân bằng Donnan và áp suất keo

Duy trì sự phân bố ion không đều giữa các khu vực và quyết định sự vận chuyển nước

- Định luật Donnan 1: sự cân bằng đạt được khi tích số nồng độ ion khuếch tán có cùng một trị số ở mỗi phía của màng bán thấm
- Định luật Donnan 2: khi có sự cân bằng tổng điện tích ion dương bằng tổng điện tích ion âm ở mỗi phía của màng

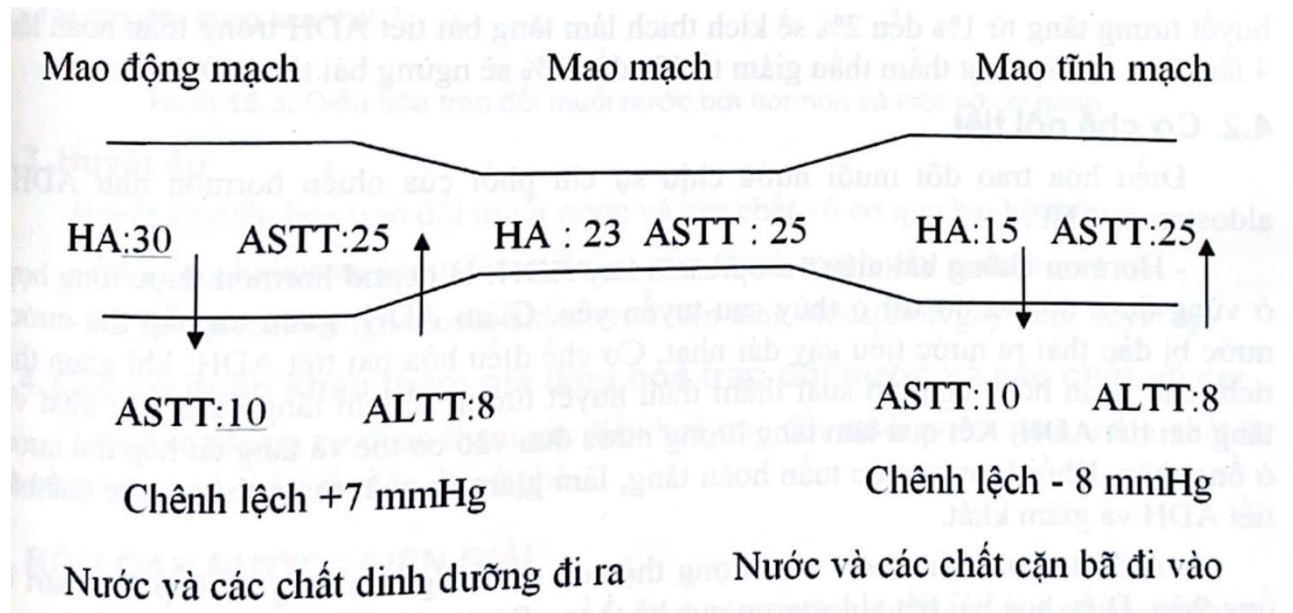


Theo Donnan tại trạng thái cân bằng thì:

$$(a-x)(a-x) = (b+x)x.$$

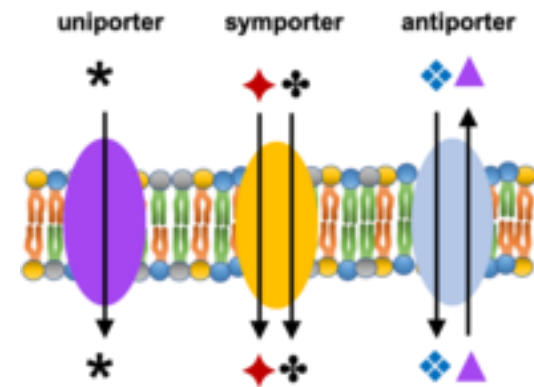
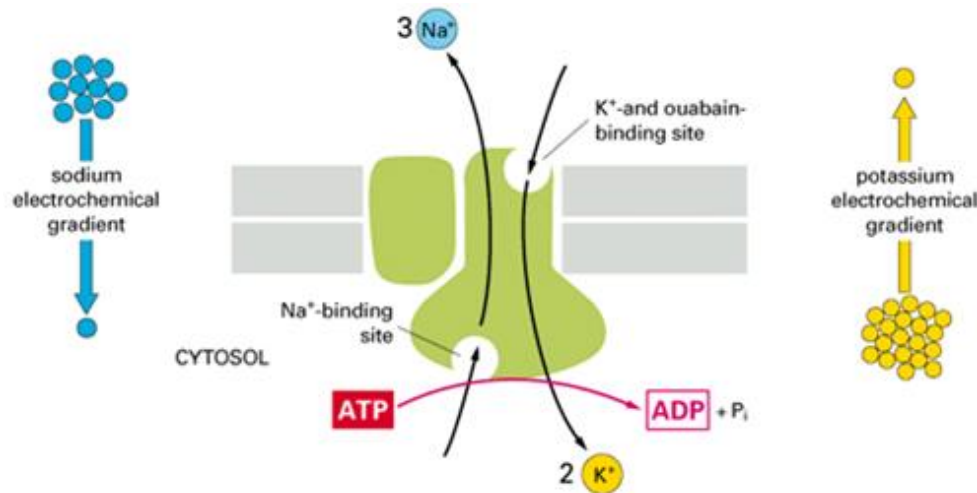
Trao đổi nước giữa huyết tương và dịch gian bào

- Tại khu vực mao động mạch: chênh lệch áp cao hơn giữa huyết tương so với gian bào → nước và chất dinh dưỡng đi từ mao mạch vào gian bào
- Tại khu vực mao tĩnh mạch: chênh lệch áp trong huyết tương thấp hơn so trong dịch gian bào → nước và chất bài tiết từ gian bào vào mao mạch



Sự trao đổi nước và chất giữa trong và ngoài tế bào

- Ngăn cách bằng màng tế bào có tính bán thấm cho phép nước tự do đi qua
- Các chất điện giải được vận chuyển chủ động qua màng để điều chỉnh áp suất thẩm thấu
- Ion Na^+ , K^+ vận chuyển qua nhờ bơm Na , K -ATPase
- 1 ATP sử dụng sẽ đẩy 3 Na^+ ra ngoài, lấy 2 K^+ vào trong
- H^+ , Cl^- , HCO_3^- cũng được vận chuyển chủ động



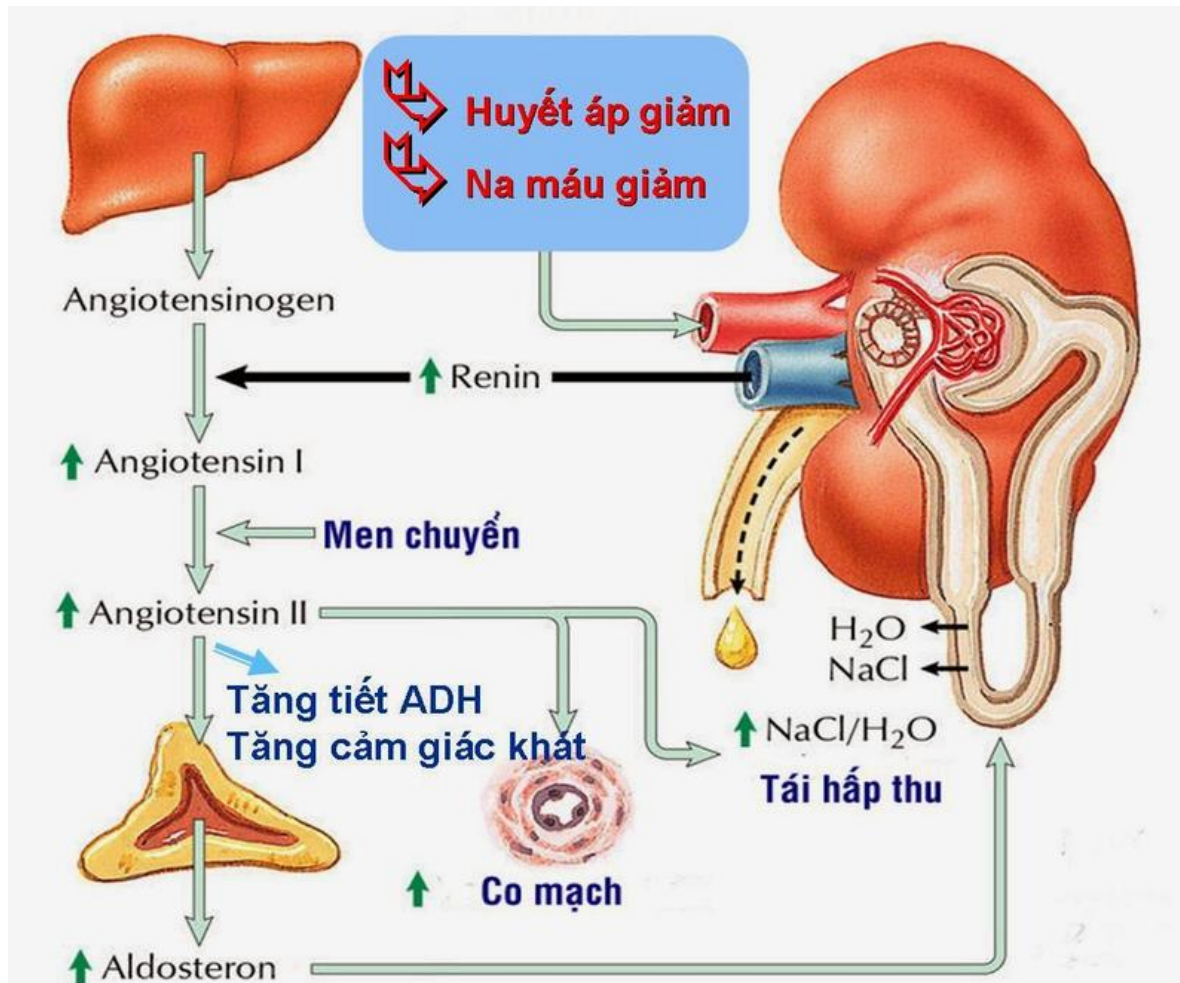
Cơ chế thần kinh:

- Não bộ có các receptor thẩm thấu, thể tích nhận diện sự thay đổi nhỏ về thẩm thấu, thể tích sẽ phản ứng nhanh khi có sự thay đổi áp suất thẩm thấu
- Ví dụ tăng lên 1-2% áp suất thẩm thấu → kích thích bài tiết ADH (vasopressin) cho tới khi có sự giảm áp suất thẩm thấu thì ngừng bài tiết ADH (**Antidiuretic Hormone** -hormon chống bài niệu)
- Khi áp suất thẩm thấu giảm 1-2% → ngừng tạo ADH

Cơ chế nội tiết

- Các hormon tham gia điều hoà: ADH, aldosteron, ANP
- ADH giảm → giảm tái hấp thu nước (nước bị đào thải qua đường tiểu).
- Khi áp suất thẩm thấu huyết tương tăng → cảm giác khát, tăng bài tiết ADH, tăng sự tái hấp thu được ở thận → đến khi giảm cảm giác khát, giảm bài tiết ADH
- Aldosteron: hormon làm tăng tái hấp thu natri ở thận
- ANP = atrionatriuretic protein, tác động lên thận (giãn mao quản thận) gây bài tiết Na, nước bằng cách tăng tốc độ lọc thận, giảm tái hấp thu Na ở thận

Điều hoà trao đổi muối - nước



Rối loạn nước – điện giải

- Liên quan tới các hoạt động sống của cơ thể
- Nguyên nhân đa dạng
- Cần phân tích nhiều thông số như: áp suất thẩm thấu của huyết tương, nước tiểu, định lượng chất điện giải trong máu và nước tiểu...

Các rối loạn về cân bằng nước trong cơ thể

Mất nước:

- Lượng nước mất đi vượt quá lượng nước vào cơ thể
- Thường kèm theo mất muối
- Mất nước có thể do
 - Không cung cấp đủ
 - Mất nước do dùng lợi tiểu
 - Suy vỏ thượng thận, giảm tái hấp thu muối nước
 - Qua đường tiêu hoá: Nôn, tiêu chảy...
 - Qua đường hô hấp, da
- Khát, mệt mỏi, yếu cơ, chuột rút..

Các rối loạn về cân bằng nước trong cơ thể

Ứ nước

- Do sự dư thừa nước
- Nguyên nhân:
 - Uống nhiều nước
 - Suy thận, tăng tiết ADH hoặc tiết aldosteron
- Nhức đầu, buồn nôn, yếu cơ, mê sảng
- Có dấu hiệu phù, cổ chướng, tràn dịch màng phổi
- Xét nghiệm điện giải máu giảm, protein huyết tương giảm

Rối loạn điện giải trong cơ thể

Rối loạn nồng độ Na^+ :

- Hạ Na^+ máu: $< 135 \text{ mmol/L}$
 - Nguyên nhân có thể do tăng lượng nước vào cơ thể hoặc giảm đào thải nước
 - Áp suất thẩm thấu huyết tương thấp
- Tăng Na^+ máu: $> 145 \text{ mmol/L}$
 - $\rightarrow$ áp suất thẩm thấu tăng $\rightarrow$ có thể làm teo tế bào thần kinh $\rightarrow$ thay đổi trạng thái tinh thần, suy nhược, co giật, hôn mê
 - Nguyên nhân do tăng tổng Na, hoặc có thể do mất nước, do giảm bài tiết ADH

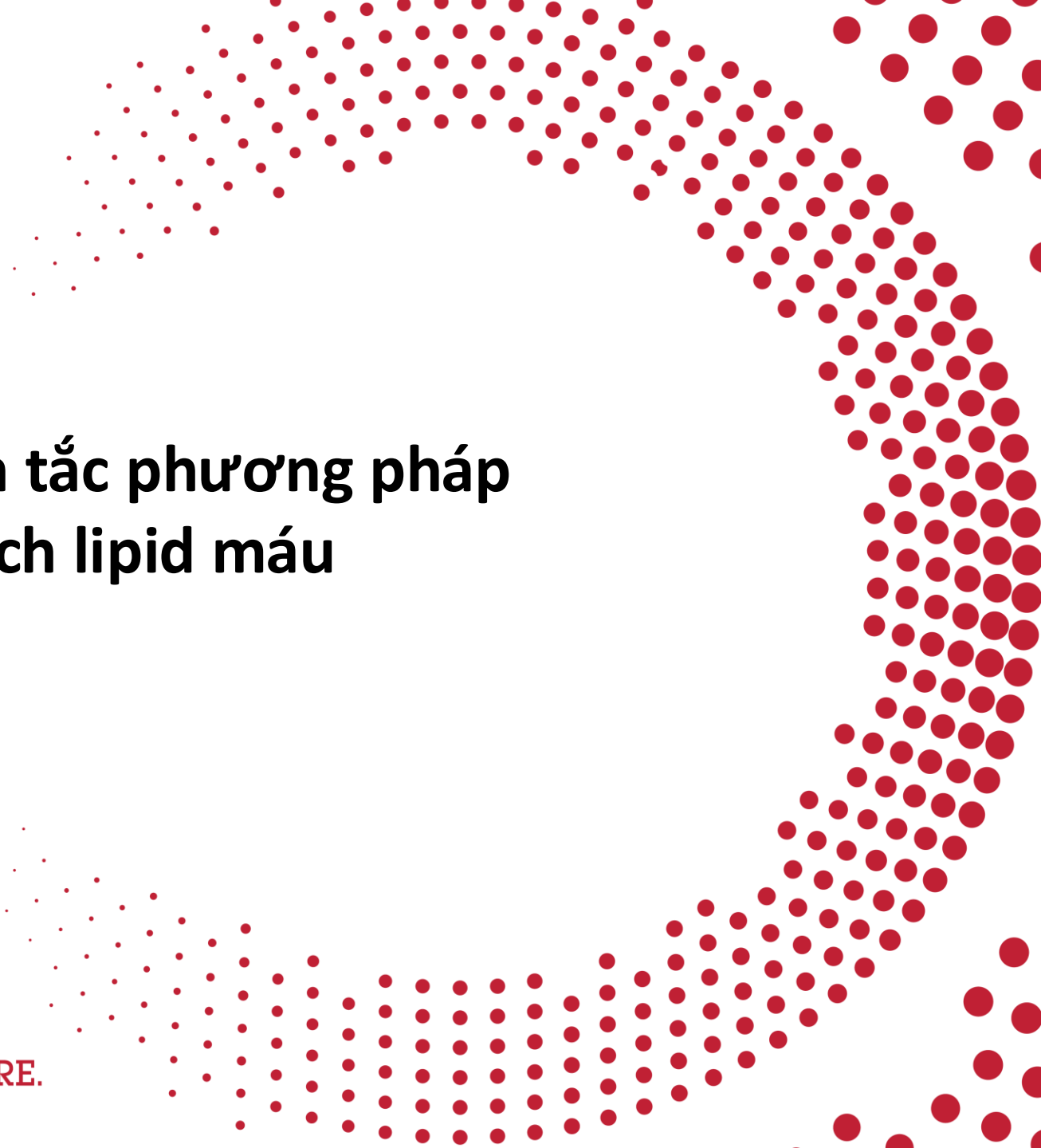
Rối loạn điện giải trong cơ thể

Rối loạn K^+ máu

- Hạ $K^+ < 3,5$ mmol/L
 - Nguyên nhân thường gặp do tăng vận chuyển K^+ vào tế bào, mất K^+ qua thận
 - Triệu chứng: mệt mỏi, đau cơ, yếu cơ, chuột rút, táo bón, liệt, ngừng tim
- Tăng K^+ máu: > 5.0 mmol/L
 - Nguyên nhân do: tăng vận chuyển K từ trong tế bào ra, tăng cung cấp K^+ hoặc giảm đào thải K^+
 - Gây rối loạn nhịp tim, biểu hiện trống ngực, ngất

Rối loạn Ca máu:

- Tăng Ca máu $> 2,6 \text{ mmol/L}$
 - Nguyên nhân thường do cường cận giáp $\rightarrow$ tăng hormon PTH (parathyroid hormone) $\rightarrow$ tăng hấp thụ Ca tiêu hoá, giảm bài tiết ở thận, chuyển Ca từ xương vào máu
- Hạ Ca máu: $< 2,1 \text{ mmol/L}$
 - Nguyên nhân: suy tuyến cận giáp, thiếu vitamin D, tăng phosphate máu
 - Tăng kích thích thần kinh cơ: tê miệng, co quắp chân tay, co gật, co mạch



Nguyên tắc phương pháp phân tích lipid máu

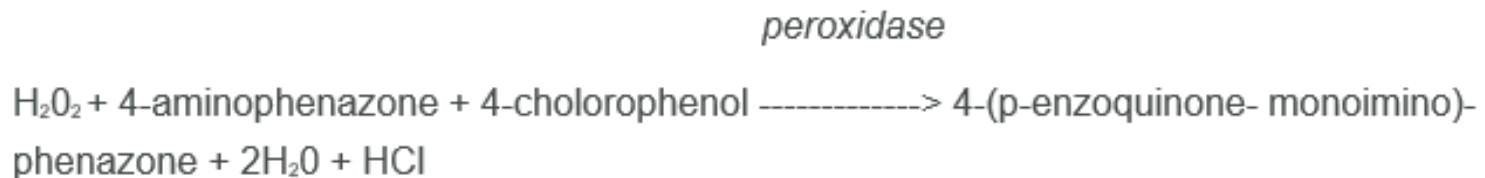
ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nguyên tắc phương pháp phân tích lipid máu

- Phân tích Cholesterol toàn phần
- Phân tích Trigglycerid
- Phân tích HDL-C

Phân tích Triglycerid toàn phần

- Nguyên tắc:

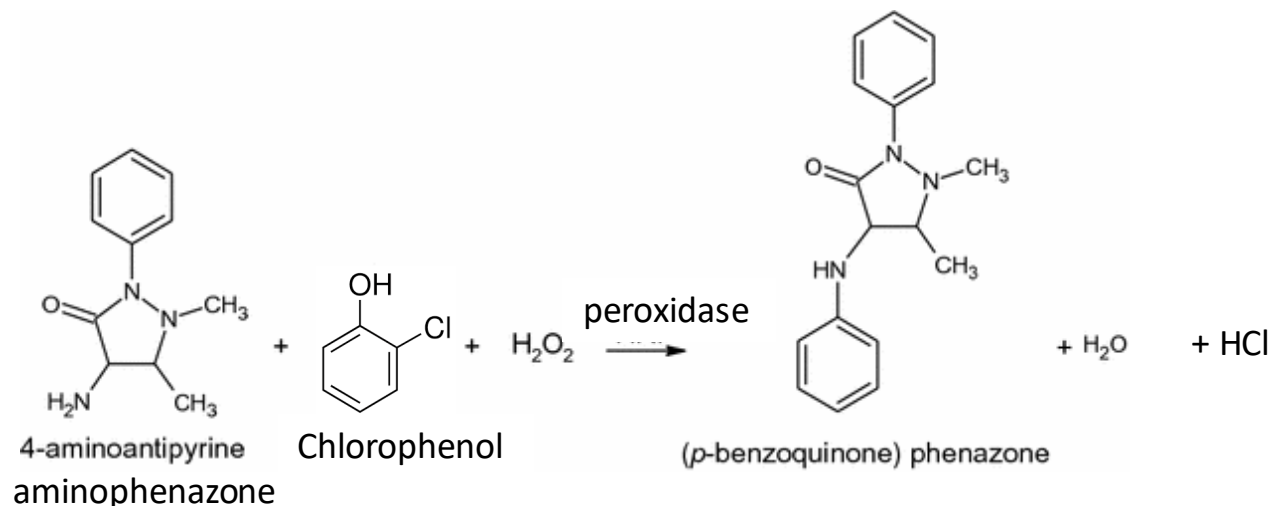


LPL: lipoprotein lipase

GK: glycerol kinase

GPO: glycerol 3- phosphate oxidase

Phân tích Triglycerid toàn phần



Màu hồng, hấp thụ bước sóng 492 – 550 nm

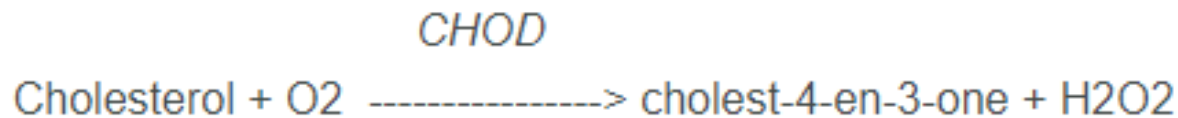
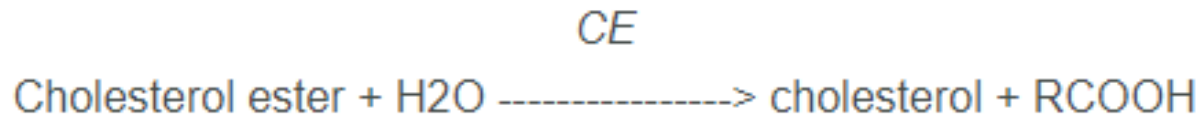
Độ hấp phụ tương ứng với nồng độ triglycerid có trong mẫu huyết thanh

Triglycerid bình thường < 150 mg/dl

Tăng do: ăn nhiều đường, ĐTĐ, nghiện rượu, xơ gan, gout...

Giảm do: ăn ít mỡ, giảm hấp thụ, suy dinh dưỡng...

Phân tích cholesterol toàn phần



CE: Cholesterolesterase

CHOD: Cholesterol oxidase

POP: Peroxidas

Đo bước sóng 500 nm

Bình thường hàm lượng Cholesterol: < 200 mg/dL

Phân tích HDL- cholesterol

- Trong huyết thanh có VLDL, LDL, HDL, Chylomicron
- Để xác định HDL-C, cần loại 3 thành phần còn lại: dùng phosphotungstic acid và Mg^{2+} để kết tủa
- Ly tâm loại kết tủa, thu HDL
- Thực hiện đo HDL-C như đo cholesterol toàn phần
- LDL-C được tính theo công thức Friedewald
$$LDL-C = TC - (HDL-C + Triglycerid/5)$$